

## 微积分 I (第一层次) 期中试卷(16.11.12)

一、用极限定义证明下列极限: (6分×2 = 12 分)

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n^2+1} = 0. \quad 2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1-\sqrt{x}} = 2.$$

二、(8分) 讨论函数  $f(x) = |x(x^2 - 1)| \sin x$  的可导性.

三、(8分) 设  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导,  $f(0) = f'(0) = 1$ . 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x) - 1}{\ln f(x)}$ .

四、计算下列各题: (8分×5 = 40分)

1. 已知函数  $y = y(x)$  由  $e^y - e^{-x} + xy = 0$  确定, 求曲线  $y = y(x)$  在  $x = 0$  处的切线方程.
2. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)} \right)$ .
3. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$ .
4. 设  $y = \ln(\sin x) + x^{x^a} + \frac{5^{3x}}{2^x}$ , 求  $y'$  以及  $dy$ .
5. 设  $f(x) = \ln(e^{\sin 2x}(x-1))$ , 求  $f^{(n)}(x)$ .

五、(12分) 已知  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ ,

1. 证明:  $\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}$ , 其中  $k$  为正整数.
2. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$ .

六、(12分) 设  $f(x) = x - (ax + b \sin x) \cos x$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^5}$  存在且不为零, 求常数  $a, b$  及此极限值.

七、(8分) 设  $f(x)$  是以 1 为周期的连续函数,  $a$  是一个实数, 试证明存在  $\xi \in [0, 1]$ , 使得  $f(\xi + a) = f(\xi)$ .

## 微积分 I (第一层次) 期中试卷(17.11.18)

一、用极限定义证明下列极限: (6分×2 = 12 分)

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + 1}{2n - 5} = 0. \quad 2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}.$$

二、计算下列极限: (6分×3 = 18 分)

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{\sin x}}; \quad 2. \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\pi - 2 \arctan x); \quad 3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - x^2 \sin \frac{1}{x}}{\ln(1+x)}.$$

三、(10分) 设  $f(x) = \begin{cases} e^{\sin ax} - 1, & x \geq 0 \\ b \ln(1+x), & x < 0 \end{cases}$ , 其中参数  $a, b$  都不为 0. 如果  $f''(0)$  存在, 求  $a, b$ .

四、(10分) 当  $x \rightarrow 0$  时, 以  $x$  为基准无穷小, 求  $(\cos x - 1) \ln(1+x)$  的无穷小主部.

五、(10分) 求方程  $x^3 + y^3 - 3axy = 0$  ( $a > 0$ ) 所确定的隐函数  $y(x)$  的二阶导数  $y''$ .

六、(10分) 设  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上可导,  $f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 1$ , 证明:  $\exists \eta \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\eta) = \frac{f(\eta)}{\eta}$ .

七、(10分) 求参数方程  $\begin{cases} x = 4 \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta < \pi)$  所确定的曲线在  $x = 2$  处的切线和法线方程.

八、(10分) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上可导,  $f'(x) = -xf(x), f(0) = 1$ , 证明: 对任意的正整数  $k$ ,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k f(x) = 0.$$

九、(10分) 设  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ , 其中  $a, b, c, d$  为常数且  $a \neq 0$ . 证明方程  $f(x) = 0$  有三个不相等的实数根的必要条件是  $b^2 - 3ac > 0$ .

### 微积分 I (第一层次) 期中试卷(18.11.17)

一、简答题: (5分 $\times$ 8 = 40 分)

1. 用极限的定义证明:  $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{3}$ .

2. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^4 + 4^n}$ .

3. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{2}{x}}$ .

4. 设  $y = x\sqrt{1 - x^2} + \arcsin x$ , 求  $dy$ .

5. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right)$ .

6. 求极限:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \arcsin x}$ .

7. 求极限:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left( (1 + \ln(1 + x))^{2x} - 1 \right)$ .

8. 设  $x$  为基准无穷小, 求  $\ln(1 + x) - \arctan x$  的主部.

二、(7分) 设  $f(x) = \frac{5x - 1}{2x^2 + x - 1}$ , 求  $f^{(n)}(x)$ .

三、(7分) 证明方程  $\cos x - \frac{1}{x} = 0$  有无穷多个正根.

四、(7分) 设  $y = y(x)$  由  $\begin{cases} x = \arctan t, \\ 2y - ty^2 + e^t = 5a \end{cases}$  所确定(其中  $a$  为常数), 求  $\frac{dy}{dx}$ .

五、(8分) 设  $f(x) = \arctan x - \arctan \frac{x - 1}{x + 1}$ , 其中  $x > -1$ .

(1) 证明:  $f(x)$  是常数函数; (2) 求  $\arctan(2 - \sqrt{3})$  的值.

六、(8分) 设  $f(x) = \begin{cases} x^2 + \ln(1 + x^2), & x > 0; \\ ax \sin x, & x \leq 0, \end{cases}$  且  $f(x)$  在  $x = 0$  处二阶可导. 试求  $a$  的值以及  $f''(0)$ .

七、(8分) 设  $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}$ , 试确定  $f(x)$  的间断点及其类型.

八、(8分) (1) 对任意的正整数  $n$ , 证明  $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ ;

(2) 令  $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ , 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  极限存在.

九、(7分) 设  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上连续, 在  $(0, 2)$  内可导,  $f(0) = 1, f(1) + 2f(2) = 3$ . 试证明:  $\exists \xi \in (0, 2)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ .

微积分I (第一层次) 期中试卷参考答案16.11.12

一、证明: 1.  $\left| \frac{2n+1}{n^2+1} - 0 \right| = \frac{2n+1}{n^2+1} < \frac{4n}{n^2} = \frac{4}{n},$

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N = \left\lceil \frac{4}{\varepsilon} \right\rceil + 1$ , 则当  $n > N$  时, 总有  $\left| \frac{2n+1}{n^2+1} - 0 \right| < \varepsilon.$

2.  $\left| \frac{1-x}{1-\sqrt{x}} - 2 \right| = |\sqrt{x} - 1| = \frac{|x-1|}{\sqrt{x}+1} \leq |x-1|$  (设  $0 < |x-1| < 1$ )

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \min\{1, \varepsilon\}$ , 则当  $0 < |x-1| < \delta$  时, 总有  $\left| \frac{1-x}{1-\sqrt{x}} - 2 \right| < \varepsilon.$

二、解:  $f(x) = \begin{cases} x(x^2-1)\sin x, & x \geq 1 \text{ 或 } -1 < x \leq 0; \\ x(1-x^2)\sin x, & 0 < x < 1 \text{ 或 } x \leq -1. \end{cases}$

显然  $f(x)$  在  $(-\infty, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, +\infty)$  内可导;

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x(x^2-1)\sin x}{x-1} = 2\sin 1;$$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x(1-x^2)\sin x}{x-1} = -2\sin 1;$$

同理,  $f'_+(-1) = -2\sin 1, f'_-(-1) = 2\sin 1; f'_+(0) = 0, f'_-(0) = 0;$

$f'_+(1) \neq f'_-(1), f'_+(-1) \neq f'_-(-1), f'_+(0) = f'_-(0) = 0$ , 故  $f(x)$  在  $x = \pm 1$  处不可导, 在  $x = 0$  处可导;

综上,  $f(x)$  在  $x = \pm 1$  处不可导, 在其他点可导.

三、原式  $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x) - f(0)}{\sin x - 0} \cdot \frac{\sin x}{\ln(1 + f(x) - 1)} = f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x) - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{f(x) - f(0)} = \frac{1}{f'(0)} = 1.$

四、1. 解: 把  $y$  看成  $x$  的函数, 方程  $e^y - e^{-x} + xy = 0$  两边对  $x$  求导得  $e^y y' + e^{-x} + y + xy' = 0$ , 即  $y' = \frac{-y - e^{-x}}{e^y + x}$ ,  $x = 0$  时  $y = 0$ , 代入上式得  $y'(0) = -1$ , 所以切线方程为  $y = -x$ .

2. 解: 原式  $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} + \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

3.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x \cdot \frac{x}{2}(1 + \sqrt{\cos x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2}{2}}{x \cdot \frac{x}{2}(1 + \sqrt{\cos x})} = \frac{1}{2}.$

4. 解:  $y' = \frac{\cos x}{\sin x} + x^{x^a}(x^a \ln x)' + \frac{3 \cdot 5^{3x} \ln 5 \cdot 2^x - 5^{3x} \cdot 2^x \ln 2}{2^{2x}} = \cot x + x^{x^a} x^{a-1}(a \ln x + 1) + \frac{5^{3x}(3 \ln 5 - \ln 2)}{2^x};$

$$dy = \left( \cot x + x^{x^a} x^{a-1}(a \ln x + 1) + \frac{5^{3x}(3 \ln 5 - \ln 2)}{2^x} \right) dx.$$

5. 解:  $f(x) = \sin 2x + \ln(x-1), f'(x) = 2 \cos 2x + \frac{1}{x-1}, f^{(n)}(x) = 2^n \sin\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) + (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x-1)^n}.$

五、1. 证明: 设  $f(x) = \ln(1+x)$ , 则  $f'(x) = \frac{1}{1+x}$ , 当  $x > 0$  时, 由拉格朗日中指定理  $f(x) - f(0) = f'(\xi)x$ , 即  $\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$  ( $0 < \xi < x$ ), 而  $\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$ , 所以  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ , ( $x > 0$ ).

取  $x = \frac{k}{n}$  即得  $\frac{k}{n+k} < \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) < \frac{k}{n}.$

$$2. a_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \exp\left(\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n}{n^2}\right)\right)$$

$$\text{所以 } a_n < \exp\left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}\right) < \exp\left(\frac{n(n+1)}{2n^2}\right);$$

$$a_n > \exp\left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n}\right) > \exp\left(\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}\right);$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{n(n+1)}{2n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}\right) = e^{\frac{1}{2}}, \text{ 由夹逼准则可得 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{\frac{1}{2}}.$$

六、解:  $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$ ,  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$ , 代入  $f(x)$  的表达式得

$$f(x) = x - \left(ax + bx - \frac{bx^3}{3!} + \frac{bx^5}{5!} + o(x^5)\right) \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right) = (1-a-b)x + \left(\frac{a}{2} + \frac{2b}{3}\right)x^3 - \left(\frac{a}{24} + \frac{2b}{15}\right)x^5 + o(x^5),$$

$$\text{所以 } 1-a-b=0, \frac{a}{2} + \frac{2b}{3} = 0, \text{ 解得 } a=4, b=-3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^5} = -\left(\frac{a}{24} + \frac{2b}{15}\right) = \frac{7}{30}.$$

七、证明:  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 所以在  $[0, 1]$  上有最大值和最小值。设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上的最大值为  $f(c_1) = M$ , 最小值为  $f(c_2) = m$ , 则由周期性可知,  $M$  和  $m$  分别是  $f(x)$  的最大值和最小值, 即  $f(c_2) \leq f(x) \leq f(c_1), \forall x \in (-\infty, +\infty)$ . 设  $F(x) = f(x+a) - f(x)$ , 则  $F(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 且  $F(c_1) = f(c_1+a) - f(c_1) \leq 0, F(c_2) = f(c_2+a) - f(c_2) \geq 0$ , 由零点定理, 存在  $\xi \in [0, 1]$ , 使得  $F(\xi) = 0$ , 即  $f(\xi+a) = f(\xi)$ .

### 微积分I (第一层次) 期中试卷参考答案17.11.18

一、证明: 1.  $\left| \frac{\sqrt{n}+1}{2n-5} - 0 \right| = \frac{\sqrt{n}+1}{2n-5} < \frac{2\sqrt{n}}{n} = \frac{2}{\sqrt{n}} \quad (n > 5), \quad \forall \varepsilon > 0, \text{ 要使 } \left| \frac{\sqrt{n}+1}{2n-5} - 0 \right| < \varepsilon, \text{ 只需}$   
 $\text{要 } \frac{2}{\sqrt{n}} < \varepsilon, \text{ 即 } n > \frac{4}{\varepsilon^2}, \text{ 取 } N = \max\left\{\left\lceil \frac{4}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1, 5\right\}, \text{ 则当 } n > N \text{ 时, 总有 } \left| \frac{2n+1}{n^2+1} - 0 \right| < \varepsilon.$

$$2. \left| \frac{2x^2-x-1}{x^2-1} - \frac{3}{2} \right| = \frac{|x-1|}{2(x+1)} \leq |x-1| \quad (\text{设 } 0 < |x-1| < 1)$$

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 取 } \delta = \min\{1, \varepsilon\}, \text{ 则当 } 0 < |x-1| < \delta \text{ 时, 总有 } \left| \frac{x^2-x-1}{x^2-1} - \frac{3}{2} \right| < \varepsilon.$$

$$\text{二、 } 1. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}} = e;$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\pi - 2 \arctan x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \arctan x}{\frac{1}{x}} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{1+x^2} = 2;$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - x^2 \sin \frac{1}{x}}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = 2 - \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 2.$$

$$\text{三、解: } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sin ax} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin ax}{x} = a;$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b \ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{bx}{x} = b; \quad \text{所以 } a = b;$$

$$f'(x) = \begin{cases} a \cos(ax) e^{\sin ax}, & x > 0; \\ a, & x = 0; \\ \frac{a}{1+x}, & x < 0. \end{cases}$$

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a \cos ax e^{\sin ax} - a}{x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-a^2 \sin(ax) e^{\sin ax} + a^2 \cos^2(ax) e^{\sin ax}}{1} = a^2;$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{a}{1+x} - a}{x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-b}{(1+x)^2} = -a; \quad \text{所以 } a^2 = -a, \text{ 解得 } a = b = -1.$$

四、解：  $(\cos x - 1) \ln(1+x) \sim -\frac{x^2}{2} \cdot x = -\frac{x^3}{2}$ , 所以无穷小主部是  $-\frac{x^3}{2}$ .

五、解：把  $y$  看作  $x$  的函数，方程两边对  $x$  求导得  $3x^2 + 3y^2 \cdot y' - 3ay - 3ax \cdot y' = 0$  (1), 可得  $y' = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax}$ .

(1) 式化简得  $x^2 + y^2 y' - ay - ax y' = 0$ , 两边继续对  $x$  求导得  $2x + 2y(y')^2 + y^2 y'' - 2ay' - ax y'' = 0$ ,

$$\text{解得 } y'' = \frac{2ay' - 2y(y')^2 - 2x}{y^2 - ax} = \frac{2a(ay - x^2)(y^2 - ax) - 2y(ay - x^2)^2 - 2x(y^2 - ax)^2}{(y^2 - ax)^3}.$$

六、证明：设  $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = 1 = F(0)$ , 故  $F(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导,  $F(0) = F(1) = 1$ , 由

洛尔定理可得,  $\exists \eta \in (0, 1)$ , 使得  $F'(\eta) = \frac{\eta f'(\eta) - f(\eta)}{\eta^2} = 0$ , 即  $f'(\eta) = \frac{f(\eta)}{\eta}$ .

七、解：  $x = 2$  时  $\theta = \frac{\pi}{3}$ ,  $y = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$ . 切线的斜率  $k = \frac{dy}{dx} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = \frac{\cos \theta}{-4 \sin \theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{12}$ ,

切线方程为  $y = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}}{12}(x - 2)$ , 法线方程为  $y = \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 4\sqrt{3}(x - 2)$ .

八、证明：设  $F(x) = e^{\frac{x^2}{2}} f(x)$ , 则  $F'(x) = xe^{\frac{x^2}{2}} f(x) + e^{\frac{x^2}{2}} f'(x) = e^{\frac{x^2}{2}} (f'(x) + xf(x)) = 0$ , 故  $F(x) = C = F(0) = 1$ , 即  $e^{\frac{x^2}{2}} f(x) = 1$ , 所以  $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ . 所以  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^{\frac{x^2}{2}}} = 0$ .

九、证明：方程  $f(x) = 0$  有三个不相等的实数根, 设为  $x_1, x_2, x_3$ , 不妨设  $x_1 < x_2 < x_3$ .

$f(x)$  在  $[x_1, x_2]$  上连续, 在  $(x_1, x_2)$  内可导,  $f(x_1) = f(x_2) = 0$ , 由洛尔定理,  $\exists \xi_1 \in (x_1, x_2)$ , 使得  $f'(\xi_1) = 0$ ; 同理,  $\exists \xi_2 \in (x_2, x_3)$ , 使得  $f'(\xi_2) = 0$ ; 即  $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c = 0$  有两个不相等的实数根, 故  $\Delta = 4b^2 - 12ac > 0$ , 即  $b^2 - 3ac > 0$ .

## 微积分 I (第一层次) 期中试卷参考答案 18.11.17

一、 1. 证明：  $\left| \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{3} \right| = \frac{|(x-2)(x+2)|}{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{3}} \leq 5|x-2|$  (设  $0 < |x-2| < 1$ )

$\forall \varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{5} \right\}$ , 则当  $0 < |x-2| < \delta$  时, 总有  $\left| \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{3} \right| < \varepsilon$ .

2. 解：  $4 \leq \sqrt[n]{n^4 + 4^n} \leq \sqrt[n]{n^4 \cdot 4^n} = 4(\sqrt[n]{n})^4$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} 4 = \lim_{n \rightarrow \infty} 4(\sqrt[n]{n})^4 = 4$ , 由夹逼准则得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^4 + 4^n} = 4$ .

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ (1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} \right]^4 = e^4$ .

4.  $dy = y' dx = 2\sqrt{1 - x^2} dx$ .

5.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right) \stackrel{\frac{1}{x} = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e \left[ e^{\frac{\ln(1+t)}{t} - 1} - 1 \right]}{t} = e \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = -\frac{e}{2}$ ,

所以原式  $= -\frac{e}{2}$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left( (1 + \ln(1+x))^{2x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x \ln(1+\ln(1+x))} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1 + \ln(1+x))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+x)}{x} = 2.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \arctan x}{cx^k} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x^2}}{ckx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{(1+x)(1+x^2)ckx^{k-1}} \stackrel{k=2}{=} -\frac{1}{2c} = 1,$$

所以  $k=2, c=-\frac{1}{2}$ , 无穷小主部为  $-\frac{x^2}{2}$ .

$$\text{二、} f(x) = \frac{5x-1}{(x+1)(2x-1)} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-\frac{1}{2})}, \text{ 所以 } f^n(x) = (-1)^n n! \left( \frac{2}{(1+x)^{n+1}} + \frac{1}{2(x-\frac{1}{2})^{n+1}} \right).$$

三、证明: 令  $f(x) = \cos x - \frac{1}{x}, n \in N^*, f(2n\pi) = 1 - \frac{1}{2n\pi} > 0, f((2n+1)\pi) = -1 - \frac{1}{(2n+1)\pi} < 0$ , 由零点定理可知, 存在  $\xi \in (2n\pi, (2n+1)\pi)$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .  $n$  取所有正整数, 所以  $f(x) = 0$  有无穷多个正根.

$$\text{四、} \frac{dy}{dx} = \frac{(y^2 - e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}.$$

五、(1)  $f'(x) \equiv 0$ , 所以  $f(x)$  是常值函数 ( $x > -1$ ). 令  $x=1$  得  $f(1) = \frac{\pi}{4}$ , 所以  $\arctan x - \arctan \frac{x-1}{x+1} = \frac{\pi}{4}$ .

$$(2) \text{ 由 (1) 知 } \arctan(2-\sqrt{3}) = \frac{\pi}{4} + \arctan \frac{2-\sqrt{3}-1}{2-\sqrt{3}+1} = \frac{\pi}{4} - \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{12}.$$

$$\text{六、解 } f'(x) = \begin{cases} 2x + \frac{2x}{1+x^2}, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ a \sin x + ax \cos x, & x < 0, \end{cases}$$

$$f_+''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x + \frac{2x}{1+x^2}}{x} = 4;$$

$$f_-''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \sin x + ax \cos x}{x} = 2a;$$

所以  $a=2$  时  $f(x)$  在  $x=0$  处二阶可导,  $f''(0) = 4$ .

七、0 是第二类间断点 (无穷间断点), 1 是第一类间断点 (跳跃间断点).

八、提示: (1) 用函数的单调性证明当  $x > 0$  时,  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ , 取  $x = \frac{1}{n}$  即得;

(2) 由 (1) 可得  $a_n - a_{n-1} < 0$ , 所以数列  $\{a_n\}$  单调减; 又由 (1) 可得

$$\ln(1 + \frac{1}{1}) = \ln 2 - \ln 1 < 1, \quad \ln(1 + \frac{1}{2}) = \ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2}, \quad \dots, \quad \ln(1 + \frac{1}{n-1}) = \ln n - \ln(n-1) < \frac{1}{n-1},$$

各式相加得  $\ln n < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}$ , 即  $a_n > 0$ . 数列  $\{a_n\}$  单调减有下界, 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  极限存在.

九、提示: 用介值定理证明  $\exists \eta \in [1, 2]$ , 使得  $f(\eta) = 1$ , 由拉格朗日中值定理可得  $\exists \xi \in (0, \eta)$ , 使得  $f'(\xi) = 0$ .